සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 66

2026/10/05
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A cinema booking system validates the following customer data. The system applies Type check, Presence check, Range check, and Format check validation.
සිනමා ශාලා ටිකට්පත් වෙන්කිරීමේ පද්ධතියක් මගින් පහත සඳහන් පාරිභෝගික දත්ත වලංගු කරනු ලබයි. මෙම පද්ධතිය විසින් දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව , පැවැත්ම පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව සහ ආකෘතිය පරීක්ෂාව යන වලංගු කිරීමේ ක්‍රම අදාළ කරයි.

Customer පාරිභෝගිකයා	Age වයස	Ticket Count ටිකට්පත් සංඛ්‍යාව	Email විද්‍යුත් තැපෑල
A	18	2	ana@gmail.com
B	twenty	3	ben@gmail.com
C	15	2	cam@gmail.com
D	21		dan@gmail.com
E	19	7	eve@gmail
F	17 years	1	fox@gmail.com
G	25	0	gia@gmail.com
H	22	4	hen@gmail.com
I	30	2	ivy@gmail
J	16	5	jay@gmail.com

The system applies these conditions:
පද්ධතිය පහත කොන්දේසි අදාළ කරයි:

- Age must be a number between 16 and 25
  වයස 16 ත් 25 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය.
- Ticket Count must be a number between 1 and 6
  ටිකට්පත් සංඛ්‍යාව 1 ත් 6 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය.
- Ticket Count is a required field
  ටිකට්පත් සංඛ්‍යාව අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කළ යුතු තොරතුරකි.
- Email must follow the format name@gmail.com
  විද්‍යුත් තැපෑල name@gmail.com යන ආකෘතියට අනුකූල විය යුතුය.

How many invalid entries are detected by each validation method?
එක් එක් වලංගු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් හඳුනාගනු ලබන අවලංගු ඇතුළත් කිරීම් ගණන කොපමණද?

1) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
   Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
   Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
   Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2
2) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
   Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
   Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 4
   Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2
3) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
   Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
   Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
   Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 3
4) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 3
   Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
   Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
   Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2
5) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
   Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 2
   Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
   Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2

2. A computer history researcher compares the technologies used in different generations of computers. The researcher records the following observations.
පරිගණක ඉතිහාස පර්යේෂකයෙකු විවිධ පරම්පරා පරිගණකවල භාවිතා කරන තාක්ෂණයන් සංසන්දනය කරයි. පර්යේෂකයා පහත නිරීක්ෂණ වාර්තා කරයි.

P. Vacuum tubes were used as the main electronic components.
රික්ත නල ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක ලෙස භාවිතා කරන ලදී.

Q. Transistors replaced vacuum tubes, making computers smaller, faster, and more reliable.
ට්‍රාන්සිස්ටර රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර පරිගණක කුඩා, වේගවත් සහ වඩාත් විශ්වාසදායක කළේය.

R. Integrated circuits were introduced, allowing further reductions in size and cost.
ප්‍රමාණය සහ පිරිවැය තවදුරටත් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසමින් අනුකලිත පරිපථ හඳුන්වා දෙන ලදී.

S. Microprocessors became the central processing unit of computers.
ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් පරිගණකවල මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය බවට පත්විය.

Which sequence correctly matches P, Q, R, and S with the respective computer generations?
P, Q, R සහ S අදාළ පරිගණක පරම්පරාවන් සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

	P	Q	R	S
1)	First / පළමු	Second / දෙවන	Third / තෙවන	Fourth / සිව්වන
2)	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන
3)	First / පළමු	Third / තෙවන	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන
4)	Third / තෙවන	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන
5)	First / පළමු	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන

3. A weather station contains a computer that continuously receives sensor readings, calculates local weather conditions, and automatically issues warnings. Its software and hardware are designed mainly for these predefined functions and are not intended for unrelated activities such as word processing or gaming.
How should this computer be classified according to its purpose?
කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක සංවේදක පාඨාංක අඛණ්ඩව ලබාගන්නා, ප්‍රදේශයේ කාලගුණික තත්ත්වයන් ගණනය කරන, සහ ස්වයංක්‍රියව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරන පරිගණකයක් අඩංගු වේ. එහි මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම පූර්ව අර්ථදැක්වූ කාර්යයන් සඳහා වන අතර, පද සැකසුම හෝ ක්‍රීඩා කිරීම වැනි අදාළ නොවන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අදහස් කර නොමැත. එහි අරමුණ අනුව මෙම පරිගණකය වර්ගීකරණය කළ යුත්තේ කෙසේද?

1) General-purpose computer, because it performs more than one calculation.
පොදු කාර්ය පරිගණකයක්, මන්ද එය එකකට වඩා වැඩි ගණනය කිරීම් සංඛ්‍යාවක් සිදු කරන බැවිනි.

2) Special-purpose computer, because it is designed mainly to perform a specific group of related functions.
විශේෂිත කාර්ය පරිගණකයක්, මන්ද එය ප්‍රධාන වශයෙන් අදාළ කාර්යයන්හි නිශ්චිත සමූහයක් ඉටු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති බැවිනි.

3) General-purpose computer, because its program can process different sensor readings.
පොදු කාර්ය පරිගණකයක්, මන්ද එහි වැඩසටහනට විවිධ සංවේදක පාඨාංක සැකසිය හැකි බැවිනි.

4) Supercomputer, because weather information requires continuous mathematical processing.
සුපිරි පරිගණකයක්, මන්ද කාලගුණ තොරතුරු සඳහා අඛණ්ඩ ගණිතමය සැකසුම් අවශ්‍ය වන බැවිනි.

5) Analog computer, because the original temperature and pressure values come from physical quantities.
ප්‍රතිසම පරිගණකයක්, මන්ද මුල් උෂ්ණත්ව සහ පීඩන අගයන් භෞතික රාශීන්ගෙන් ලැබෙන බැවිනි.

4. Which of the following shows the four 8-bit binary numbers arranged in increasing order?
පහත 8-bit ද්විමය සංඛ්‍යා හතර කුඩාම සිට විශාලතම දක්වා නිවැරදිව සකස් කර ඇත්තේ කුමන පිළිතුරේද?

A = 10101100_2 B = 00110110_2 C = 11100001_2 D = 01001011_2

1) A, B, C, D 2) B, D, A, C 3) D, B, A, C 4) B, A, D, C 5) C, A, D, B

5. A computer graphics animator is processing legacy software where a color depth value is stored as 35_8. What is the equivalent decimal value (10) of this color depth?
පරිගණක ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරුවෙකු විසින් පැරණි මෘදුකාංගයක අඩංගු 35_8 ලෙස ගබඩා කර ඇති වර්ණ ගැඹුරු අගයක් සකසනු ලබයි. මෙම වර්ණ ගැඹුරු අගයේ දශමය සමාන අගය කුමක්ද?

1) 29 2) 27 3) 24 4) 35 5) 30